Universidad Europea MADRID

PROYECTO INTEGRADOR

1DAW

HOOLIGANS DAW

ENZO RUIZ RAÉZ

GUILLERMO JIMENEZ MEDINA

LUCAS LOBERA MUÑOZ

Índice

Resumen 2

1. Introducción 3

2. Objetivos 3

3. Tecnologías utilizadas 3

4. Desarrollo e implementación 3

5. Metodología 3

6. Resultados y conclusiones 4

7. Trabajos futuros 4

Anexos 5

Anexo I – Listado de requisitos de la aplicación 5

Anexo II – Guía de uso de la aplicación 5

Anexo III 5

Resumen

Extensión del resumen de 200 a 300 palabras. Debe escribirse al finalizar el Proyecto Integrador y se redacta en un único párrafo. Palabras clave: palabra 1; palabra 2; palabra 3; palabra 4; palabra 5.

1. Introducción

En este documento presentamos el desarrollo de nuestro Proyecto Integrador del primer curso del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW). Nuestro grupo, Hooligans Daw, ha trabajado en el diseño y creación de una aplicación que permite gestionar información sobre clientes, trajes, empleados y citas dentro de un taller.

La idea principal ha sido crear una herramienta que facilite la organización del trabajo, ya que en lugar de usar métodos manuales, con esta aplicación se pueden gestionar los datos de forma más rápida y sencilla. Para ello, hemos creado bases de datos que permiten almacenar y manejar toda esta información, además de implementar las operaciones básicas como añadir, consultar, modificar y eliminar datos.

Durante el desarrollo hemos utilizado los conocimientos aprendidos en asignaturas como Programación, Bases de Datos y Entornos de Desarrollo. También hemos trabajado con una base de datos relacional y hemos estructurado la aplicación siguiendo el modelo MVC para organizar mejor el código.

Además, el trabajo se ha realizado en grupo utilizando herramientas como GitHub, lo que nos ha permitido trabajar de forma colaborativa, organizar mejor el proyecto y llevar un control de los cambios realizados.

2. Objetivos

Los objetivos principales que tenemos con este proyecto son:

- Desarrollar una aplicación capaz de gestionar clientes, trajes, empleados y citas.
- Diseñar y crear una base de datos relacional para almacenar toda la información.
- Implementar operaciones básicas de gestión de datos (crear, consultar, modificar y eliminar).
- Aplicar los conocimientos adquiridos en Programación, Bases de Datos y Entornos de Desarrollo.
- Organizar la aplicación siguiendo el modelo MVC.
- Trabajar en equipo utilizando herramientas como GitHub.
- Planificar y desarrollar el proyecto utilizando una metodología ágil.

3. Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo de este proyecto hemos utilizado las siguientes tecnologías y herramientas:

- Java como lenguaje de programación principal.
- MySQL para la creación y gestión de la base de datos.
- Oracle APEX para trabajar y probar la base de datos.
- Eclipse como entorno de desarrollo (IDE).
- GitHub para el control de versiones y el trabajo en equipo.
- Trello para la organización de tareas.
- Herramientas de ofimática como Microsoft Word para la documentación.
- Design.com para la creación del logo de Edna Moda

4. Desarrollo e implementación

Para este apartado se recomienda una extensión de 7 a 15 páginas. Comenzar con los diagramas (diagrama de caso de uso, diagrama de clases, diagrama relacional y MER). Detalles sobre cómo está construida la aplicación, funcionamiento, relación de la aplicación con la base de datos, diseño del logo y por qué se ha optado por ese diseño, pruebas realizadas a la aplicación (y qué pruebas se han realizado en caso de ser pruebas manuales), y cualquier detalle sobre el funcionamiento del proyecto. Se debe mostrar directamente el resultado, y PROYECTO INTEGRADOR 7 no como si fuera trabajo en progreso. Se pueden incluir capturas de pantalla de la aplicación en este apartado.

https://github.com/enzo2212ruiz/Hooligans-DAW.git

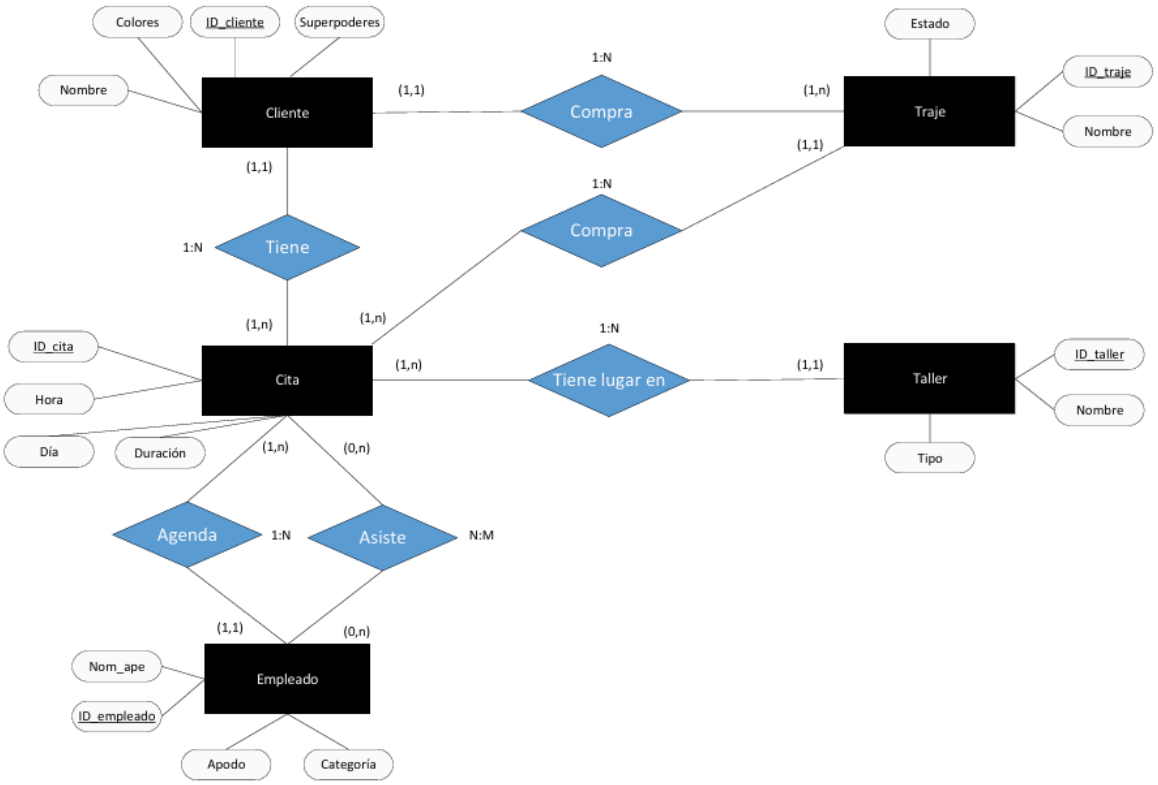
https://trello.com/b/xAOlWaPt/pi-hooligans-daw

LOGO EDNA MODA

4.1.1 Modelo Entidad Relación

Para organizar la información, primero hemos diseñado un modelo conceptual donde identificamos las entidades y cómo se conectan. Basándonos en nuestro diagrama, las entidades principales son:

- **Cliente:** Representa a las personas que usan el servicio. Guardamos su nombre, colores preferidos y superpoderes.
- **Cita:** Es el eje central del taller. Registra el día, la hora y la duración de cada visita.
- **Traje:** Los artículos que se gestionan, con su nombre y estado actual.
- **Empleado:** El personal del taller, clasificado por su categoría y apodo.
- **Taller:** El lugar físico donde ocurren las citas.


Colores
ID_cliente
Superpoderes
Nombre
Cliente
(1,1)
1:N
Compra
(1,n)
Traje
Estado
ID_traje
Nombre
(1,1)
(1,1)
1:N
Tiene
1:N
Compra
(1,n)
(1,n)
ID_cita
Hora
Cita
(1,n)
1:N
Tiene lugar en
(1,1)
Taller
ID_taller
Nombre
Tipo
Día
Duración
(1,n)
(0,n)
Agenda
1:N
Asiste
N:M
(1,1)
(0,n)
Nom_ape
ID_empleado
Empleado
Apodo
Categoría

4.1.2 Diseño Modelo Relacional y Normalización

En esta fase, hemos convertido nuestro diseño conceptual en tablas reales y las hemos optimizado para que el sistema funcione sin errores.

Modelo Relacional

Hemos definido la estructura de la base de datos mediante las siguientes tablas y sus conexiones:

- Cliente y Traje: Registramos los datos del cliente, como su nombre y superpoder. Cada traje se asocia a un cliente específico mediante su ID.
- Taller y Empleado: Guardamos la información de los lugares de trabajo y del personal, clasificado por categorías.
- Cita: Es la tabla central que conecta un día y hora con un taller, un responsable, un traje y el cliente correspondiente.
- Asiste: Una tabla especial para registrar qué empleados participan en cada cita.

Normalización

Para que la base de datos sea profesional y eficiente, hemos aplicado un proceso de limpieza en tres pasos:

1. Primera Forma Normal (1FN): Nos aseguramos de que cada celda de nuestras tablas contenga un solo dato.
2. Segunda Forma Normal (2FN): Hemos verificado que todos los datos de una tabla dependen directamente de su identificador único o ID.
3. Tercera Forma Normal (3FN): Hemos eliminado datos que sobraban. Un cambio importante fue en la tabla Cita, donde quitamos el ID del cliente, esto se hizo porque esa información ya está guardada en la tabla del traje, evitando así repetir datos innecesariamente.

Relacional y normalización.pdf

4.1.3 Diagrama de casos de uso

Este diagrama explica qué puede hacer cada perfil dentro del programa:

- **Maestro**: Tiene el control total. Puede gestionar clientes añadir, borrar o modificar y organizar todas las citas del taller.
- **Oficial**: Puede ver todas las citas, crear nuevas y modificar las suyas propias. También tiene permiso para asignar aprendices a los trabajos.
- **Aprendiz**: Es el perfil con más restricciones; solo puede entrar para consultar las citas que tiene asignadas.
- **Login**: Por seguridad, cualquier usuario debe identificarse con sus credenciales antes de acceder a estas funciones.

PI.pdf

4.1.4 Diagrama de clases

En este diagrama de clases se explica cómo está organizado el código en Java usando el modelo MVC:

- **Vista:** Pantallas de Login y Menú para el usuario.
- **Modelo:** Clases que guardan los datos de Clientes, Trajes, Citas y Empleados.
- **Controlador:** Clases que conectan el programa con la base de datos de MySQL.

DiagramaDeClasesPI.pdf

5. Metodología

Hemos utilizado la metodología ágil SCRUM para el desarrollo de este proyecto, ya que nos ha permitido trabajar de forma flexible, organizada y colaborativa. Esta metodología resulta especialmente adecuada en entornos donde los requisitos pueden cambiar a lo largo del tiempo, ya que facilita la adaptación continua y la mejora progresiva del producto.

La elección de SCRUM responde a la necesidad de gestionar el proyecto de manera iterativa, dividiendo el trabajo en ciclos cortos (sprints) que permiten evaluar resultados de forma frecuente y realizar ajustes cuando es necesario. Además, fomenta la autoorganización del equipo y una comunicación constante entre sus miembros, lo que ha contribuido a mejorar la coordinación y la eficiencia en el desarrollo.

Asimismo, SCRUM nos ha ayudado a afrontar los imprevistos y cambios en los requisitos del cliente como una oportunidad de mejora, en lugar de un obstáculo, permitiéndonos ofrecer una solución más ajustada a las necesidades reales del proyecto.

6. Resultados y conclusiones

Para este apartado se recomienda una extensión de 1 a 2 páginas. Resumen de resultados obtenidos en el proyecto y conclusiones del grupo sobre el trabajo realizado.

7. Trabajos futuros

Para este apartado se recomienda una extensión de 1 a 2 páginas. Próximas mejoras que se habrían implementado en caso de haber tenido más tiempo o más conocimiento del lenguaje.

ANEXOS

Anexo I – Listado de requisitos de la aplicación

La aplicación debe gestionar información almacenada en bases de datos relacionales.

· Se debe permitir la creación, borrado y cambio de citas y acceso a talleres y clientes.

· Debe contar con una pantalla de log in.

· La aplicación debe proporcionar diferentes permisos dependiendo de la categoría del empleado que inicie sesión.

· Debe seguir el modelo MVC (Modelo, Vista, Controlador).

Anexo II – Guía de uso de la aplicación

Incluirse en este anexo capturas de la aplicación, a modo de manual de usuario, incluyendo tanto el acceso de usuario, como de admin.